



Trabajo Práctico 01

Manejo de datos y su visualización

22 de mayo de 2025

Laboratorio de Datos

Marcel Mango

Integrante	LU	Correo electrónico
Rabinovitz, Martin	52/24	<code>martinr0905@gmail.com</code>
Ballester, Lucas	391/24	<code>lucaskasparbal@gmail.com</code>
Paz Curtet, Lautaro	294/24	<code>lautaro.paz.curtet@gmail.com</code>
Trucillo Biglieri, Renato	337/24	<code>renatrucillo8@gmail.com</code>



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (+54 11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

Resumen

Este trabajo se propone analizar la relación entre la cantidad de Establecimientos Educativos y Bibliotecas Populares por provincia en Argentina, considerando también la distribución de la población por departamento. El objetivo principal es estudiar cómo se distribuyen estos recursos educativos y culturales en el territorio, y si existe alguna correlación con la cantidad de habitantes. Para ello, se utilizaron tres fuentes de datos: el padrón oficial de Establecimientos Educativos 2022, el padrón de Bibliotecas Populares, y datos poblacionales del Censo Nacional 2022. Se realizó un proceso de limpieza y unificación de los datos, normalización en un modelo relacional, y se diseñó un Diagrama Entidad Relación para organizar las entidades involucradas. A partir de estas estructuras, se generaron tablas que permiten realizar consultas para responder las preguntas del análisis. Los resultados muestran que, si bien a nivel provincial puede observarse cierta correspondencia entre la presencia de EE y BP, esta relación no se sostiene de manera pareja en los departamentos, donde predominan los desbalances y una distribución desigual.

Introducción

Problemática

Determinar si existe alguna relación significativa entre la cantidad de Establecimientos Educativos y Bibliotecas Populares en los departamentos del país, teniendo en cuenta la distribución de la población. Esto implica analizar si la presencia y acceso a recursos educativos y culturales están vinculados y cómo se distribuyen en función de la cantidad de habitantes.

Objetivo general

Analizar la distribución conjunta de Establecimientos Educativos y Bibliotecas Populares en los departamentos argentinos, considerando la población local, para identificar patrones o correlaciones que permitan comprender mejor el acceso a estos recursos educativos y culturales.

Actividades a realizar

Para cumplir con este objetivo, se descargaron y analizaron tres fuentes de datos oficiales: el padrón de Establecimientos Educativos 2022, el padrón de Bibliotecas Populares, y los datos poblacionales por departamento obtenidos del Censo Nacional 2022.

Se revisó la documentación disponible en las páginas oficiales para comprender la estructura, los campos relevantes y las limitaciones de cada fuente. Posteriormente, se realizó un análisis de calidad y limpieza de los datos para asegurar la consistencia y confiabilidad.

Se diseñó un Diagrama Entidad-Relación (DER) para modelar los datos de forma adecuada al problema, y se implementó un modelo relacional basado en dicho DER, alimentando las tablas con los datos procesados.

Finalmente, se desarrollaron consultas y análisis para explorar posibles relaciones entre las variables estudiadas.

Estructura del documento

El informe continúa con la sección de Procesamiento de Datos, donde se detallan los pasos realizados para limpiar, transformar e importar las fuentes de datos. Luego, en la sección Decisiones Tomadas, se explican las consideraciones y criterios adoptados durante el trabajo. La sección de Análisis de Datos presenta los resultados y respuestas a las preguntas planteadas inicialmente. Para finalizar, se exponen las conclusiones obtenidas a partir del análisis realizado.

Procesamiento de Datos

El análisis de calidad de datos se realizó sobre las 3 fuentes de datos provistas: Establecimientos Educativos, Bibliotecas Populares y Población por Departamento.

Forma normal de las Fuentes de Datos Originales

Las tablas se encontraban en **Primera Forma Normal (1FN)**, ya que todos sus atributos contenían valores atómicos sin repetición.

Establecimientos educativos: La tabla se encuentra en 1FN y cumple con la **Segunda Forma Normal (2FN)** al tomar como clave primaria el atributo *cueanexo*, que es simple (un solo atributo). No existen dependencias funcionales parciales respecto a la clave primaria. Sin embargo, no cumple con la **Tercera Forma Normal (3FN)** debido a la dependencia funcional entre ciertos atributos no clave; por ejemplo, el código postal determina el código de localidad, donde el código postal no es Superclave del esquema ni atributo primo.

Bibliotecas Populares: Esta tabla también está en 1FN con atributos atómicos y tiene como clave primaria el atributo *nro_conabip*. Cumple con 2FN porque no existen dependencias funcionales parciales respecto a esta clave simple. No obstante, no está en 3FN, ya que existen dependencias funcionales entre atributos no clave, por ejemplo $id_provincia \rightarrow provincia$ donde *id_provincia* no es SK ni *provincia* sea atributo primo.

Análisis de Calidad de Datos

Se realizó un análisis exploratorio de las tablas Establecimientos Educativos y Bibliotecas Populares, con el fin de evaluar la calidad de datos en términos de completitud y relevancia.

Establecimientos Educativos

Durante el análisis inicial de esta fuente, se detectó que varios atributos presentan valores vacíos (espacio en blanco) en un número considerable de filas. Este patrón afecta directamente al atributo de **completitud** ya que dificulta distinguir si un dato fue omitido, si no aplica la instancia o si se omitió.

Como nos interesa el atributo **Común** a continuación elaboraremos una métrica para poder cuantificar la gravedad de la completitud, mediante el uso de la técnica **GQM (Goal, Question, Metric)**.

Métrica GQM

Objetivo: Determinar si el atributo *común* está completo en los registros.

Pregunta: ¿Cuál es la proporción de establecimientos con el atributo *común* sin valor?

M1: Proporción de filas con valor vacío en la columna *común*.

$$M1 = \frac{\# \text{filas con valor vacío en } común}{\# \text{filas}} = \frac{13385}{63662} = 0,2102 \approx 21 \%$$

Diagnóstico: El atributo no cumple con el objetivo de completitud, ya que el 21 % de los establecimientos no tiene registrado si brinda o no educación común. Puede deberse a distintos factores como omisión de su recolección, que el dato no haya sido cargado o que no aplique a la instancia. Dado el objetivo de la tabla, consideramos que si el valor es vacío, el dato no aplica.

Posibles soluciones: Se podría tratar a los valores vacíos como **False** dada la interpretación de que la ausencia de dato implica que el nivel no se ofrece. De esta manera, transformar el dominio del atributo a *booleano* para tener una mayor claridad: reemplazar 1s por *True* y vacíos por *False*.

Bibliotecas Populares

Al analizar la tabla de Bibliotecas Populares, se detectó que el atributo *subcategoría* no posee valores registrados en ninguna fila, encontrándose siempre vacío (NULL). Esto afecta la calidad del dato en términos de **relevancia**, ya que éste atributo no aporta información útil para distinguir distintos tipos o subconjuntos de bibliotecas.

Desde una perspectiva de modelado de datos, esta situación indica que el esquema original no refleja adecuadamente la realidad actual, probablemente porque el mundo que se quiere representar ha evolucionado, pero el modelo no se actualizó para reflejar esos cambios.

Para evaluar la relevancia, se usará de nuevo **GQM**.

Métrica GQM

Objetivo: Evaluar si el atributo *subcategoría* permite distinguir diferentes subconjuntos de bibliotecas populares.

Pregunta: ¿Cuántas subcategorías distintas pueden identificarse mediante los valores del atributo *subcategoría*?

M1: Cantidad de valores distintos en la columna *subcategoría*

M1 = 1 , El único valor registrado es vacío (NULL)

Diagnóstico: El atributo *subcategoría* no cumple con el objetivo, ya que al no contener ningún valor válido, no permite clasificar las bibliotecas en subconjuntos. Por lo tanto, resulta redundante y no aporta valor informativo.

Posibles soluciones: Se recomienda revisar y actualizar el modelo relacional, eliminando el atributo *subcategoría* si efectivamente no aporta información relevante, o redefinirlo con datos válidos que reflejen la diversidad real de las bibliotecas populares.

Proceso de limpieza

Bibliotecas Populares

A partir del archivo *bibliotecas-populares.csv* se seleccionaron los siguientes campos relevantes para el modelo:

- **nro_conabip** (identificador de cada biblioteca)
- **nombre**
- **fecha_fundación** (string, no datetime)
- **mail**
- **id_departamento**

En caso de que existan, se eliminaron filas repetidas.

Se renombraron columnas para una mayor declaratividad y consistencia:

- **nro_conabip** → **id**
- **nombre** → **nombre_biblioteca**

Se ordenaron los registros por *id_departamento* para facilitar posteriores combinaciones.

Establecimientos Educativos

De la tabla en el archivo *2022-padron-oficial-establecimientos-educativos.xlsx*, se tomaron los siguientes campos:

- **Cueanexo** (identificador único del establecimiento)
- **nombre**
- Nivel educativo común: **inicial, primario, secundario.**
- **id_departamento**
- **id_localidad** Se eliminaron los duplicados.

Se renombró la columna **Cueanexo** → **id**

Se ordenaron los registros por *id*.

Padrón Población

El archivo original *padron-poblacion.xlsx* contenía datos en formato mixto incluyendo subtotales, títulos de secciones y separadores de bloques, lo cual requirió una limpieza más elaborada:

- Se tomaron las columnas **edad** y **población**.
- El último bloque *resumen* se descartó ya que no aporta información útil.
- Se identificaron las filas que indican el código de área a partir de la cadena "**AREA #**". Luego con una función auxiliar se extrajo el *id_departamento*.
- Las filas con ("**AREA #**") se eliminaron. Luego se creó una columna con el id extraído como dato y se lo hizo corresponder con las edades y poblaciones del área al que pertenecen.
- Se agruparon las edades en 4 grupos etarios mediante la creación de bins:
 - 0 a 5 años → **cantidad_jardin**
 - 6 a 12 años → **cantidad_primaria**
 - 12 a 18 años → **cantidad_secundaria**
 - 19 o más → **cantidad_adultos**
- Se crea una columna nueva cuya variable categórica indica a cual bin pertenece la edad de la fila

- Finalmente, mediante la función *pivot_table*, se establecen como columnas los grupos etarios previamente definidos; Y, mediante la función de agregación sumatoria, se suman las poblaciones correspondientes a las nuevas columnas, agrupadas por id de su respectivo area.

Diagrama Entidad Relacion (DER)

En esta sección se presenta el Diagrama Entidad Relación (DER) diseñado a partir de las 3 fuentes de datos previamente procesadas: *establecimientos educativos*, *bibliotecas populares* y *padron de población por edad*. A partir del análisis y la limpieza de datos, se identificaron las entidades relevantes y sus atributos así como las relaciones necesarias para representar adecuadamente la información. El diseño busca normalizar los datos y reflejar de forma precisa las asociaciones entre entidades como provincias, departamentos, bibliotecas, establecimientos y poblaciones segmentadas por grupos etarios. A continuación, se describe brevemente cada entidad, sus claves primarias y relaciones, y se incluye el diagrama correspondiente.

Entidades

- **Provincia:** Representa una unidad geográfica mayor
Atributos: *id_provincia*, *nombre*
- **Departamento:** Subdivisión administrativa dentro de una provincia
Atributos: *id_departamento*, *nombre*
Relación: Cada departamento pertenece a una única provincia. Cada departamento puede no tener o tener muchos EE/BP. Cada Departamento registra una única población.
- **Establecimiento Educativo:** Institución que brinda uno o más niveles de enseñanza
Atributos: *id*, *nombre*, *común_inicial*, *común_primario*, *común_secundario*, *fecha_fundacion*
Relación: Cada establecimiento está localizado en un único departamento.
- **Biblioteca Popular:** Institución cultural.
Atributos: *id*, *nombre*, *fecha_fundación*, *mail*
Relación: Cada biblioteca está ubicada en un único departamento.
- **Población:** Datos demográficos agregados por departamento y grupo etario
Atributos: *id_departamento*, *cantidad_jardin*, *cantidad_primaria*, *cantidad_secundaria*, *cantidad_mayores*.

Relaciones

- **Dividido en:** Cada *departamento* pertenece a una *provincia*.
- **Localiza:** Cada *Biblioteca Popular* y cada *Establecimiento Educativo* se encuentran en un *Departamento*
- **Registra:** Cada *Departamento* tiene asociada una fila de datos poblacionales segmentados por edad.

Este modelo fue diseñado buscando mantener una estructura normalizada, minimizando la redundancia y asegurando la integridad de los datos.

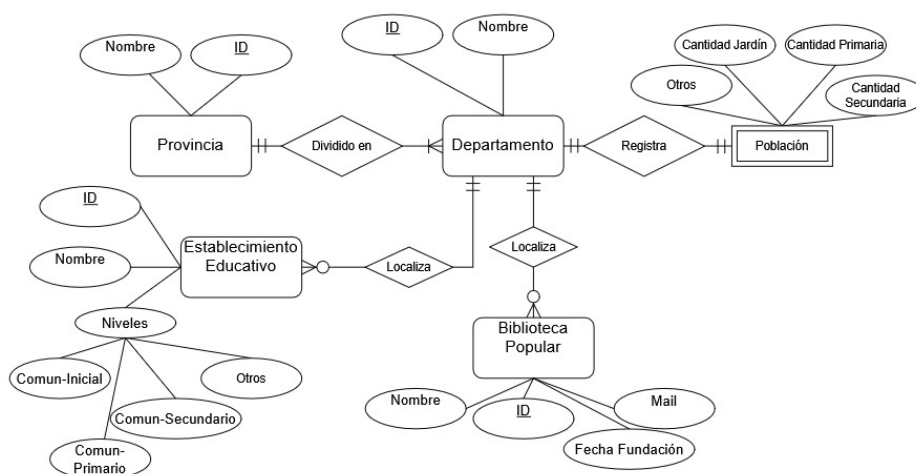


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del sistema

Modelo Relacional

A partir del Diagrama Entidad-Relación (DER), se construyó el modelo relacional correspondiente, en el cual se representan las entidades y sus relaciones mediante esquemas de tablas. Cada relación incluye la clave primaria (**PK**), las claves foráneas (**FK**) que están vinculadas entre sí, y las dependencias funcionales (**DF**) que reflejan cómo los atributos están determinados por las claves. Todas las relaciones presentadas cumplen con la **Tercera Forma Normal (3FN)** y la **Forma Normal de Boyce - Codd (BCNF)**, lo que garantiza una estructura libre de redundancias y sin anomalías de actualización.

Provincia(ID:int, Nombre:String)

PK = ID

FK = None

DF: { ID → Nombre , Nombre → ID }

Departamento(ID:int, Nombre:String, id_provincia:int)

PK = ID

FK = id_provincia → Provincia(ID)

{ DF: ID → Nombre, ID → id_provincia }

Poblacion(id_depto:int, cantidad_jardin:int, cantidad_primaria:int, cantidad_secundaria:int, cantidad_mayores:int)

PK = id_depto

FK = id_depto → Departamento(ID)

DF:{ id_depto → cantidad_jardin,
id_depto → cantidad_primaria,
id_depto → cantidad_secundaria,
id_depto → cantidad_mayores }

BibliotecaPopular(ID:int, Nombre:String, fecha_fundacion:String, mail:String, id_departamento:int)

PK = ID

FK = id_departamento → Departamento(ID)

DF: { ID → Nombre,
ID → fecha_fundacion,
ID → mail,
ID → id_departamento

EstablecimientoEducativo(ID:int, Nombre:String, jardin:bool, primario:bool, secundario:bool, otros:bool, id_departamento:int)

PK = ID

FK = id_departamento → Departamento(ID)

DF: ID → Nombre, comun_inicial,
ID → comun_inicial,
ID → comun_secundario,
ID → id_departamento,

Las relaciones están en **Tercera Forma Normal (3FN)** pues en todos los esquemas **R** sus dependencias funcionales de la forma **X → Y** cumplen que X es **SK** de R (pues son PK de sus respectivos esquemas) por lo tanto pertenecen a la **Forma Normal de Boyce - Codd** y por consiguiente a 3FN.

Proceso de Importación de Datos

Para generar las tablas asociadas al modelo relacional, se realizó un proceso de importación y transformación de los datos originales provenientes de distintas fuentes.

1.. Carga de archivos originales

Se importaron los datos desde archivos CSV y Excel utilizando la biblioteca Pandas de Python. Por ejemplo, la tabla de establecimientos educativos se leyó desde un archivo Excel con encabezados desplazados, y la tabla de bibliotecas populares desde un CSV.

2.. Limpieza y Normalización

Se aplicaron filtros para eliminar registros duplicados, filas incompletas o no relevantes, y se ajustaron nombres de columnas para unificar la nomenclatura. También se convirtieron tipos de datos (fechas, numéricos) para facilitar el posterior análisis y almacenamiento.

3.. Extracción y Transformación

Se seleccionaron únicamente las columnas relevantes para el modelo relacional, descartando datos redundantes o no necesarios. Por ejemplo, para la tabla de población se agregaron datos demográficos por grupos etarios a partir de rangos de edad, creando nuevas columnas con las cantidades correspondientes.

4.. Generación de Claves e identificación

Se definieron las claves primarias y foráneas según el modelo, asegurando la integridad referencial entre las tablas. En algunos casos, se depuraron identificadores para evitar inconsistencias.

5.. Exportación y carga final

Finalmente, las tablas limpias y transformadas se exportaron a formatos compatibles con la base de datos relacional utilizada para el almacenamiento y consulta, completando así el proceso de importación.

De esta manera, logramos que las tablas generadas reflejen de manera precisa y eficiente la estructura definida en el modelo relacional, facilitando posteriores análisis y operaciones sobre los datos.

Decisiones tomadas

Durante el proceso de depuración, transformación y normalización de los datos, se tomaron distintas decisiones con el fin de asegurar la coherencia del modelo relacional y adaptarlo a los requerimientos del trabajo. A continuación, se detallan las principales:

• Eliminación de columnas irrelevantes o redundantes:

Se descartaron columnas que no aportaban información útil para el análisis, como direcciones, teléfonos o identificadores secundarios.

• Filtrado de filas vacías o irrelevantes:

En la tabla de población, se eliminaron filas correspondientes a totales, encabezados duplicados y aquellas sin información demográfica.

• Conversión y agrupamiento de datos:

Las edades de la tabla de población fueron agrupadas en rangos etarios asociados a niveles educativos:

Nivel Inicial (Jardín): 0 a 5 años.

Nivel Primario : 6 a 12 años.

Nivel Secundario: 13 a 18 años.

Otros: 19 o más.

- **Categorización en establecimientos educativos :**

Se interpretó que los espacios vacíos en las columnas de niveles educativos indican que la fila no pertenece a ese nivel. Además, se consideraron como "Jardín" tanto los jardines maternos como los jardines de infantes.

- **Corrección y normalización de claves:**

Se estandarizaron los identificadores de departamento utilizando como referencia la tabla de departamentos. También se unificó el uso de claves foráneas a través del campo *id_departamento*.

- **Tratamiento de casos particulares:**

En la tabla de bibliotecas populares, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no distingue entre departamentos, por lo que se la representó mediante un único departamento con ID **2000** y el mismo nombre que el distrito federal.

Se asumió que el partido "Sin partido" con ID **90112** (presente en bibliotecas populares) corresponde al partido "Trancas" con el mismo ID en la tabla de establecimientos educativos.

Se omitió el departamento **94028** ("Antártida Argentina") por carecer de datos poblacionales.

Las bibliotecas que no tenían fecha de fundación fueron descartadas del conteo de bibliotecas fundadas después de 1950.

- **Criterios de nomenclatura y estructura:**

Se interpretó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una provincia para integrarla al esquema geográfico del modelo. Además, se respetó mayormente la nomenclatura de departamentos provista por la tabla de establecimientos educativos.

Análisis de Datos

Reportes tabulados

- **Cantidad de EE por nivel educativo y población por grupo etario por departamento**

- 1. Introducción breve de qué se buscó responder.**

En esta consulta se buscó analizar, para cada departamento del país, la cantidad de establecimientos educativos (EE) de modalidad común por nivel (inicial, primario y secundario) y su relación con la población correspondiente a los grupos etarios típicos de cada nivel educativo. Esto permite evaluar la distribución de infraestructura educativa en relación con la cantidad de potenciales estudiantes en cada franja etaria.

- 2. Fragmento de la tabla resultante.**

- 3. Ubicación de la tabla completa.**

La tabla reporte de EE por nivel educativo y población por grupo etario se encuentra en la carpeta *resultados*, en el archivo *analisis-1.csv*

- 4. Interpretación de lo observado.**

Se observa una correspondencia general entre la cantidad de establecimientos educativos por nivel y la población del grupo etario correspondiente: más jardines en departamentos con mayor población de 0 a 5 años, más primarias donde hay más niños de 6 a 12, y así sucesivamente. Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran los mayores valores en todos los niveles, lo que coincide con

Provincia	Depart.	Jard.	Pob. Jard.	Pri.	Pob. Pri.	Sec.	Pob. Sec.
Buenos Aires	La Matanza	325	157,034	333	225,672	335	181,212
Buenos Aires	La Plata	232	52,075	199	77,998	206	67,326
Buenos Aires	Lomas de Zamora	162	50,825	178	76,867	191	65,257
Buenos Aires	Gral. Pueyrredón	178	41,427	169	62,565	170	57,730
Buenos Aires	Quilmes	162	47,353	146	70,881	153	60,085

Tabla 1: Fragmento del reporte de EE por nivel educativo y población por grupo etario

sus altas densidades poblacionales. En algunos casos, sin embargo, se identifican diferencias entre población y cantidad de escuelas que podrían reflejar desigualdades en la cobertura educativa.

- **Bibliotecas Populares fundadas desde 1950 por departamento**

1. **Introducción breve de qué se buscó responder.**

El objetivo de esta consulta es relevar, para cada departamento, la cantidad de Bibliotecas Populares fundadas desde el año 1950, junto con el nombre del departamento y su provincia. La información se presenta ordenada alfabéticamente por provincia y, dentro de cada una, de forma descendente según la cantidad de BP fundadas desde esa fecha. Esta información permite observar la distribución territorial del crecimiento en infraestructura cultural en el país durante las últimas décadas.

2. **Fragmento de la tabla resultante.**

Provincia	Depart.	BP fundadas desde 1950
Buenos Aires	La Matanza	15
Buenos Aires	La Plata	14
Buenos Aires	Moreno	13
Buenos Aires	Bahía Blanca	12
Buenos Aires	Tigre	12

Tabla 2: Reporte de bibliotecas populares fundadas desde 1950 por departamento

3. **Ubicación de la tabla completa.**

La tabla reporte de bibliotecas populares por departamento se encuentra en la carpeta *resultados*, en el archivo *analisis-2.csv*

4. **Interpretación de lo observado.**

La tabla muestra que la mayoría de las bibliotecas populares fundadas desde 1950 se concentran en provincias con alta densidad poblacional, como Buenos Aires, Neuquén y Chaco. Dentro de Buenos Aires, los departamentos más poblados tienen más bibliotecas. Esto sugiere que la cantidad de bibliotecas populares está relacionada con la cantidad de habitantes y la demanda cultural y social de cada región. Provincias con menor población tienen menos bibliotecas fundadas, evidenciando disparidades regionales en el acceso a estos espacios culturales.

- **Cantidad EEs, BPs y Población por departamento**

1. **Introducción breve de qué se buscó responder.**

La consulta permite observar, para cada departamento del país, la cantidad de **bibliotecas populares (BP)**, **establecimientos educativos (EE)** de modalidad común y la **población total**. El

orden facilita identificar los departamentos con mayor infraestructura educativa y cultural, y se incluyen todos los casos, incluso aquellos sin BP o EE, para ofrecer una visión completa del panorama nacional.

2. Fragmento de la tabla resultante.

Provincia	Departamento	Cant. EE	Cant. BP	Población
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2776	43	3,095,454
Córdoba	Capital	1400	20	1,498,060
Santa Fe	Rosario	1248	39	1,337,958
Buenos Aires	La Matanza	1186	16	1,837,168
Buenos Aires	La Plata	832	33	756,074

Tabla 3: Departamentos con mayor cantidad de EE y BP junto a su población

3. Ubicación de la tabla completa.

La tabla reporte de bibliotecas populares por departamento se encuentra en la carpeta *resultados*, en el archivo *analisis-3.csv*

4. Interpretación de lo observado.

Los departamentos de provincias más pobladas, como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, tienden a contar con una mayor cantidad de establecimientos educativos y bibliotecas populares. En general, la cantidad de establecimientos educativos es significativamente mayor que la de bibliotecas populares en todas las regiones. Además, algunos departamentos presentan datos faltantes o no registran información de establecimientos educativos o bibliotecas populares, lo que podría indicar falta de cobertura o ausencia de estos recursos en dichas zonas.

• Dominio más usado por BPs en cada departamento

1. Introducción breve de qué se buscó responder.

El objetivo es mostrar, para cada departamento y provincia, cuáles son los dominios de mail más usados por las bibliotecas populares. Esto ayuda a conocer qué tipos de correos electrónicos utilizan mayormente en cada zona.

2. Fragmento de la tabla resultante.

Provincia	Departamento	Dominio más frecuente en BP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Ciudad Autonoma De Buenos Aires	yahoo
Buenos Aires	Azul	bibliotecaronco
Buenos Aires	La Matanza	yahoo
Buenos Aires	Moron	hotmail
Buenos Aires	Hurlingham	yahoo

Tabla 4: Reporte dominio más frecuente de BPs en departamento

3. Ubicación de la tabla completa.

La tabla reporte de bibliotecas populares por departamento se encuentra en la carpeta *resultados*, en el archivo *analisis-4.csv*

4. Interpretación de lo observado.

La tabla muestra que en muchos departamentos de Buenos Aires predomina el uso de dominios de correo gratuitos y populares en las bibliotecas populares (BP), especialmente yahoo y hotmail,

con menor presencia de gmail y casos puntuales como bibliotecaronco. Esto sugiere una preferencia general por servicios de correo antiguos o de fácil acceso, lo que podría estar relacionado con hábitos tecnológicos consolidados o menor renovación digital en estas instituciones.

Visualización de los datos

En esta sección se presentan una serie de gráficos que permiten explorar visualmente los datos analizados, con el objetivo de detectar patrones, contrastar variables y complementar las conclusiones obtenidas a partir de las consultas tabulares.

Gráfico cantidad de BPs por provincia

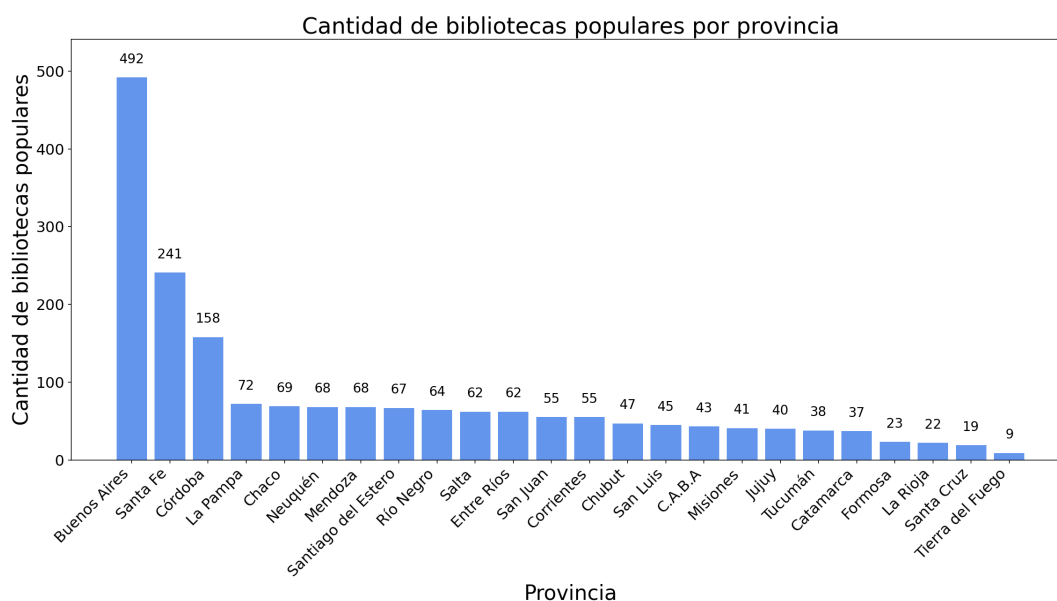


Figura 2: Cantidad de bibliotecas públicas por provincia

Descripción del gráfico

- El gráfico es un **barplot** (gráfico de barras) que muestra la **cantidad de bibliotecas populares** en la Argentina.
- **Orden de las provincias:** Las barras están ordenadas de forma **decreciente** (mayor a menor cantidad de bibliotecas), siendo **Buenos Aires** la provincia con más bibliotecas (492), seguida de **Santa Fe** (241) y **Córdoba** (158).
- **Ejes:**

Eje X (horizontal): Lista las provincias.

Eje Y (vertical): Indica la **cantidad de bibliotecas populares** en las provincias.

Observaciones

Las mayor cantidad de bibliotecas populares se concentran, por gran diferencia, en **Buenos Aires**, **Santa Fe** y **Córdoba** y coincide con que son las provincias más pobladas, lo que sugiere una relación directa entre la densidad demográfica y iniciativas culturales.

Relación entre población en edad escolar y cantidad de establecimientos educativos (EE) por nivel y departamento

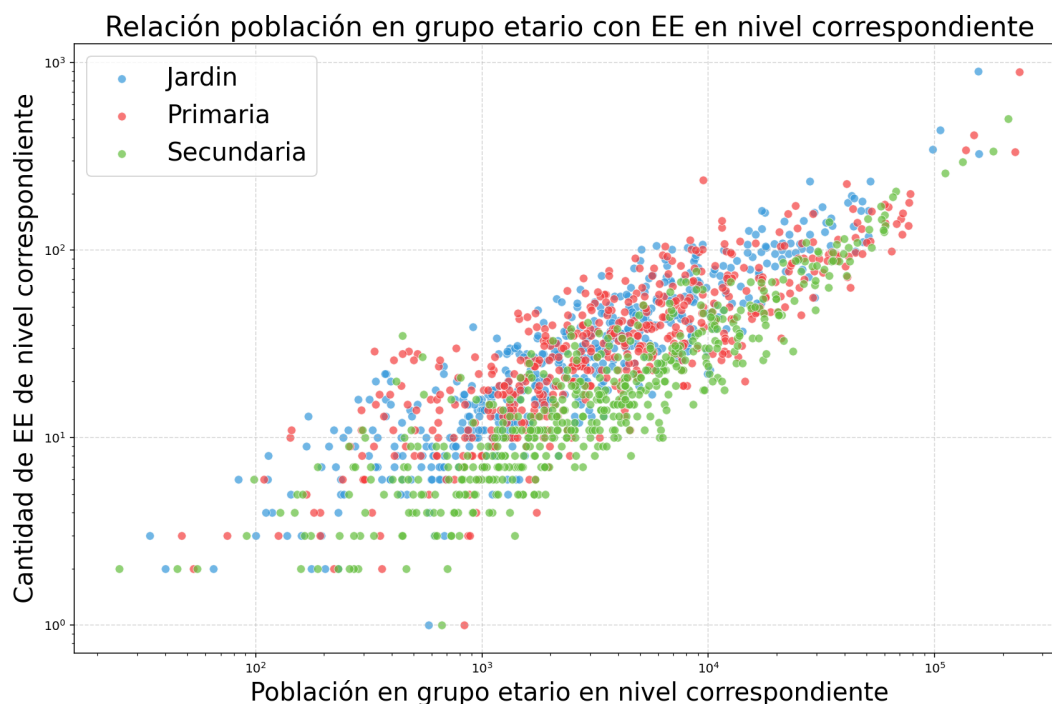


Figura 3: Cantidad de bibliotecas populares por provincia

Descripción del gráfico

- El gráfico es un **scatterplot** (gráfico de dispersión).
- **Ejes:**

Eje X (horizontal): Población en grupo etario correspondiente a cada nivel educativo.

Eje Y (vertical): Cantidad de **EEs** del correspondiente nivel por departamento.

- **Identificación:** Color distinto para cada nivel educativo.

Azul: Nivel Inicial

Rojo: Nivel Primario

Verde: Nivel Secundario

Observaciones

- **Correlación:** hay una **correlación positiva**. A mayor cantidad de población, mayor cantidad de establecimientos educativos, para su determinado nivel.
- La cantidad de **EEs** se ajusta a la necesidad que demanda la población (para cada grupo etario).

Boxplot de establecimientos educativos de cada departamento por provincia

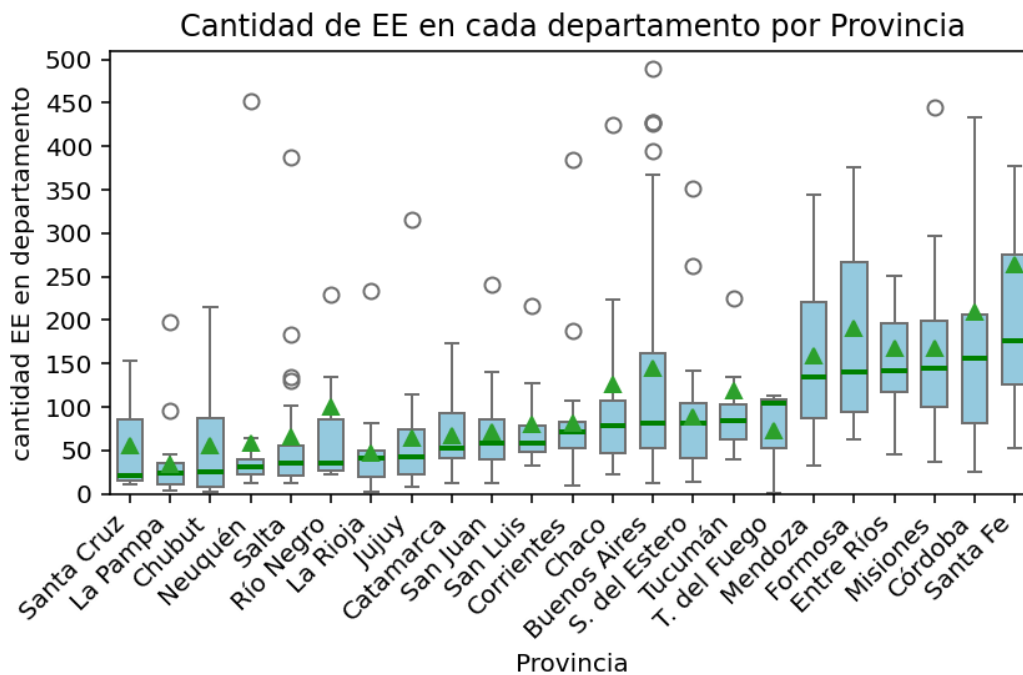


Figura 4: Boxplot de cantidad de establecimientos educativos en cada departamento por provincia

Descripción

- El gráfico es un **Boxplot (diagrama de caja)** múltiple, uno por provincia.
- **Ejes:**
 - Eje X (horizontal):** Provincias argentinas **ordenadas de menor a mayor mediana** de EE/departamento.
 - Eje Y (vertical):** Cantidad de **EEs** en departamento.
- Con el fin de mejorar la visibilidad del gráfico:
 - Se decidió limitar el eje Y, el cual mide la cantidad de establecimientos educativos, hasta 500.
 - Se decidió no incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al ser una provincia con un solo departamento en las tablas de nuestro modelo. Los valores no graficados se encuentran en la tabla
- **Elementos clave:**
 - Cada caja muestra la **mediana (línea central)**, el **rango intercuartílico (caja)** y los **valores atípicos (puntos)**.
 - El ordenamiento muestra **jerarquías claras**: provincias como Buenos Aires o Córdoba tienen medianas altas. En cambio otras provincias como La Pampa o Neuquén presentan medianas bajas.

Observaciones e Interpretación

- Se ve trivialmente, por la gran diferencia entre los boxes de las distintas provincias, la **disparidad distributiva** de establecimientos educativos entre las 6 provincias de mayor mediana, más Buenos Aires junto con las demás provincias del país.
- La gran cantidad de datos anómalos y, en particular, el hecho de que 14 puntos estén tan alejados de las medianas de las provincias indica una **marcada desigualdad** en la **distribución** de la cantidad de establecimientos públicos entre departamentos.
- Examinando la posición de la mediana dentro de la caja de la medición, se puede ver una clara tendencia hacia el primer cuartil, sugiriendo que la mayoría de los departamentos presentan una cantidad de establecimientos educativos inferior a la media con respecto a los demás departamentos de su propia provincia. La provincia que rompe este esquema es Tierra del Fuego, que presenta el inverso de este fenómeno; pues su mediana es mucho más cercana al tercer cuartil.

- Otra observación notable es que Buenos Aires es la provincia con más datos atípicos tendiendo hacia los números positivos, indicando una marcada desigualdad entre departamentos dentro de la provincia.

provincia	departamento	cantidad_ee
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Ciudad Autonoma De Buenos Aires	2776
Córdoba	Capital	1400
Santa Fe	Rosario	1248
Buenos Aires	La Matanza	1186
Buenos Aires	La Plata	832
Chaco	San Fernando	810
Santa Fe	La Capital	728
Buenos Aires	General Pueyrredon	664
Buenos Aires	Lomas De Zamora	647
Entre Ríos	Parana	591
Tucumán	Capital	586
Río Negro	General Roca	548
Buenos Aires	Quilmes	542

Tabla 5: Datos atípicos omitidos del boxplot

Relación entre EEs y BPs cada 1000 habitantes por departamento

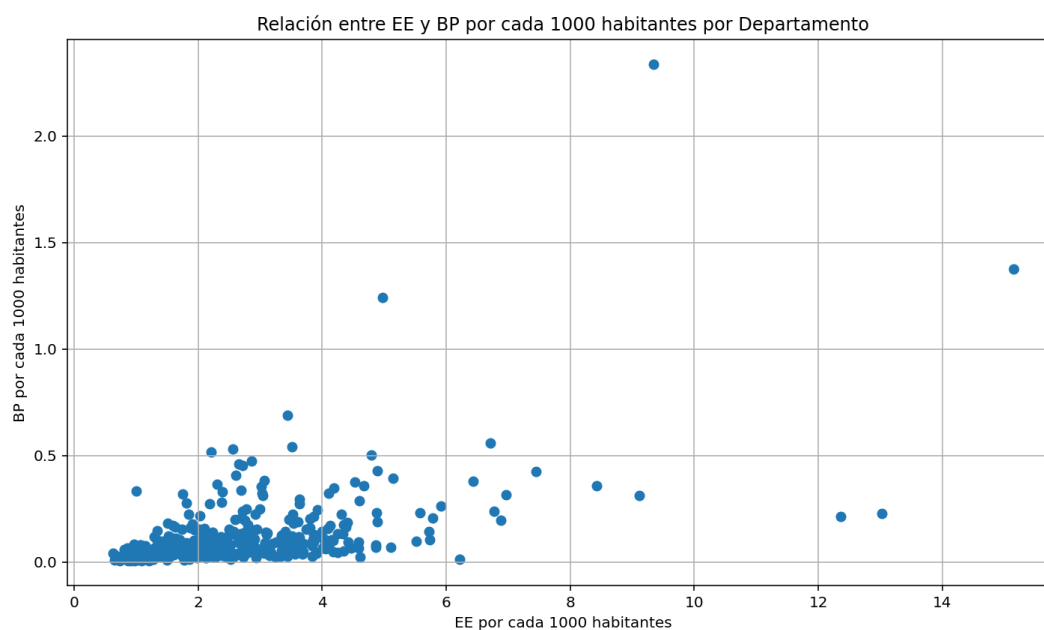


Figura 5: Relacion entre EEs (cada 1000 habs.) y BPs (cada 1000 habs.)

Descripción del gráfico

- El gráfico es un **scatterplot** (gráfico de dispersión).
- **Ejes:**

Eje X (horizontal): Establecimientos Educativos cada 1000 habitantes.

Eje Y (vertical): Bibliotecas populares cada 1000 habitantes.

Observaciones

El gráfico muestra la relación entre la cantidad de EE y BP por cada 1000 habitantes en los departamentos del país. Se observa una alta concentración de puntos en valores bajos, lo que indica que la mayoría de los

departamentos tienen baja densidad de BP y EE en relación con su población. Además, no se evidencia una correlación clara entre ambas variables: hay departamentos con muchos EE pero pocas BP, lo que refuerza la idea de una distribución desigual y desacoplada entre infraestructura educativa y cultural.

Conclusiones

El análisis y la visualización de los datos revelados indican que, si bien existe **cierta coincidencia geográfica** entre una mayor **concentración de establecimientos educativos (EE) y bibliotecas populares (BP)** (particularmente en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), esta relación **no se mantiene** de forma **consistente** al comparar departamentos dentro de cada provincia. Los gráficos evidencian **marcadas diferencias**: mientras algunos departamentos muestran proporciones equilibradas entre EE y BP, otros presentan **claros desbalances**, con alta densidad educativa pero escasa presencia de BP.

Esta **irregular distribución** sugiere que la correlación observada a nivel provincial responde más a factores como el **desarrollo urbano o la densidad poblacional**, que a una vinculación directa entre ambos. De hecho, la ausencia de BP en departamentos con amplia cobertura educativa (por ejemplo, 6 EE por cada 1000 habitantes pero ninguna BP) indica que las **bibliotecas no son consideradas en paralelo al sistema educativo**, y que su desarrollo podría depender más de **iniciativas locales** o de la **capacidad de crecimiento de cada departamento y provincia**.